

LAPORAN PRAKTIKUM INDIVIDU

PRAKTIK 1-2

TEKNOLOGI IOT II

Disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelengkapan nilai Praktikum
Mata Kuliah Teknologi IoT II



DISUSUN OLEH :

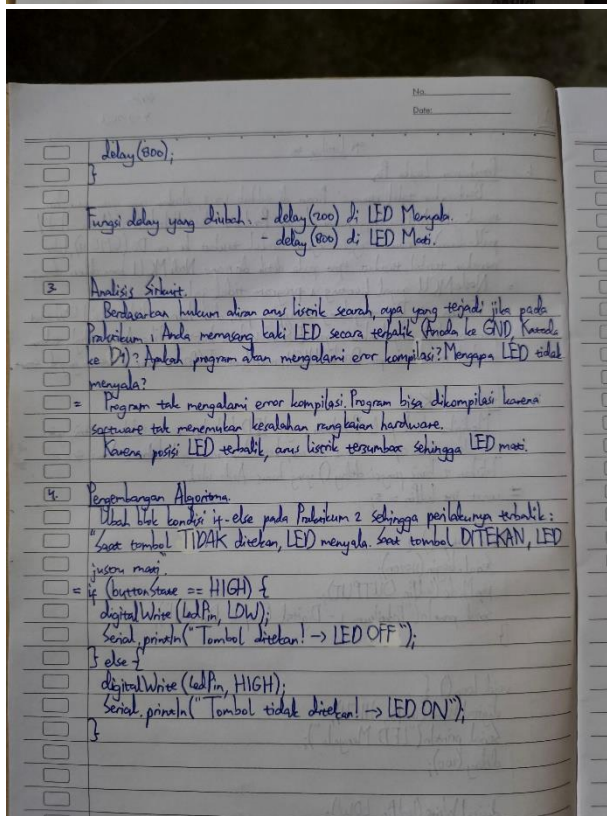
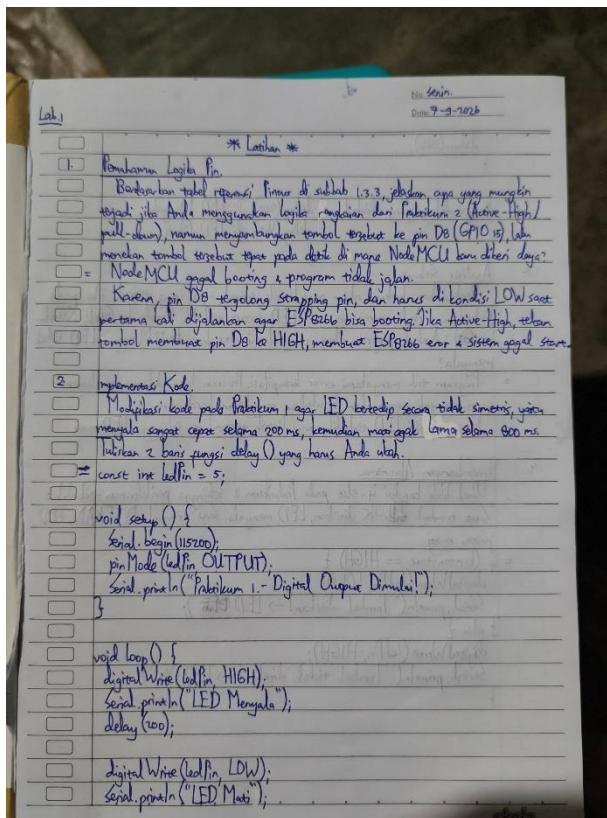
NAMA : SULTAN AQIL SYAFIQ.
NPM : 25782027
PRODI : TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
KELAS : 3A
DOSEN : Dr.Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI**

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

TAHUN AJARAN 2026 / 2027

❖ LOGBOOK:



❖ PRAKTIKUM 1:

Langkah Kerja Rangkaian:

1. Pasang NodeMCU pada *breadboard*.
2. Pasang LED pada baris kosong di *breadboard*. Perhatikan kakinya:
 - Kaki yang **lebih panjang** adalah **Anoda (Positif)**.
 - Kaki yang **lebih pendek** (dan terdapat sisi datar di tepi plastik kepala LED) adalah **Katoda (Negatif)**.
3. Hubungkan pin **D1 (GPIO 5)** dari NodeMCU ke kaki **Anoda** LED menggunakan kabel *jumper*.
4. Hubungkan kaki **Katoda** LED ke salah satu ujung **Resistor 220 Ohm**.
5. Hubungkan ujung **Resistor** lainnya ke jalur **GND** pada NodeMCU. *(Catatan: Resistor berfungsi sebagai pembatas arus agar LED tidak terbakar).*

- Foto rangkaian:



- Screenshot Serial Monitor:

```
modul1_praktik1_25/8/2027.ino
1  const int ledPin = 5;
2
3  void setup() {
4    Serial.begin(115200);
5    pinMode(ledPin, OUTPUT);
6    Serial.println("Praktikum 1 - Digital Output Dimulai!");
7  }
8
9  void loop() {
10   digitalWrite(ledPin, HIGH);
11   Serial.println("LED Menyala");
12   delay(1000);
13   digitalWrite(ledPin, LOW);
14   Serial.println("LED Mati");
15   delay(1000);
16 }
17
```

Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on COM6)

New Line 115200 baud

```
=====
LED Menyala
LED Mati
LED Menyala
LED Mati
LED Menyala
LED Mati
LED Menyala
```

Indexing: 57/86

NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM6

20:38 14/09/2026

❖ PRAKTIKUM 2:

Langkah Kerja Rangkaian:

1. Biarkan rangkaian LED pada pin **D1** dari Praktikum 1 tetap terpasang.

-
- A close-up photograph of a breadboard setup. An Arduino Uno microcontroller board is plugged into a white breadboard. A white USB cable is connected to the USB port on the left. A single orange LED is connected to the breadboard and is glowing brightly. A person's fingers are visible on the right, holding the breadboard. The background is a dark surface, possibly a desk.

- [illegible]

Modifikasi Sistem Sakelar *Toggle (Latching)*.

- 3

- i. Gunakan konfigurasi *hardware* yang persis sama dengan Praktikum 2 (Rangkaian *Pull-Down*).
- ii. Modifikasi kode program sehingga tombol berfungsi layaknya sakelar lampu ruangan:
 - Saat sistem pertama dinyalakan, LED dalam keadaan mati.
 - Jika tombol ditekan 1 kali *lalu dilepas*, LED menyala dan tetap menyala.
 - Jika tombol ditekan 1 kali lagi *lalu dilepas*, LED mati dan tetap mati.
- iii. *Petunjuk*: Gunakan variabel penyimpanan status (misalnya tipe boolean atau int) untuk melacak apakah lampu saat ini sedang ON atau OFF. Anda juga membutuhkan instruksi `delay()` singkat (sekitar 200 milidetik) tepat setelah mendeteksi tombol ditekan, untuk mengatasi fenomena pantulan mekanis (*debouncing* pada tombol fisik).
- Kriteria Keberhasilan:
 - Perubahan status (ON ke OFF, atau sebaliknya) hanya terjadi dengan *satu kali tekanan singkat* (bukan ditahan).
 - Tidak ada fenomena *flickering* (lampu berkedip acak atau gagal mati) saat tombol ditekan.
 - Program memiliki baris komentar yang menjelaskan bagaimana logika pelacakan *state* dan *debounce* bekerja.

❖ KODE TUGAS MANDIRI:

```
const int buttonPin = 4; // Sesuai D2 pada NodeMCU (GPIO 4)
const int ledPin = 5;    // Sesuai D1 pada NodeMCU (GPIO 5)

// Variabel untuk menyimpan status
int ledState = LOW;      // Status terakhir LED (nyala/mati)
int buttonState = 1;     // Status pembacaan tombol (karena PULLUP,
defaultnya 1 / HIGH)
int lastButtonState = 1; // Status pembacaan tombol sebelumnya

unsigned long lastDebounceTime = 0;
unsigned long debounceDelay = 50; // Jeda waktu untuk mengatasi pantulan
tombol (debounce)

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  // Menggunakan INPUT_PULLUP agar tidak butuh resistor eksternal
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
```

```

pinMode(ledPin, OUTPUT);
digitalWrite(ledPin, ledState); // Inisialisasi awal LED mati
}

void loop() {
    int reading = digitalRead(buttonPin);

    // Jika status tombol berubah
    if (reading != lastButtonState) {
        lastDebounceTime = millis();
    }

    if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
        // Jika status tombol stabil dan berbeda dari sebelumnya
        if (reading != buttonState) {
            buttonState = reading;

            // Karena pakai INPUT_PULLUP, tombol ditekan saat bernilai LOW (0)
            if (buttonState == LOW) {
                // Balik status LED
                ledState = !ledState;
                digitalWrite(ledPin, ledState);

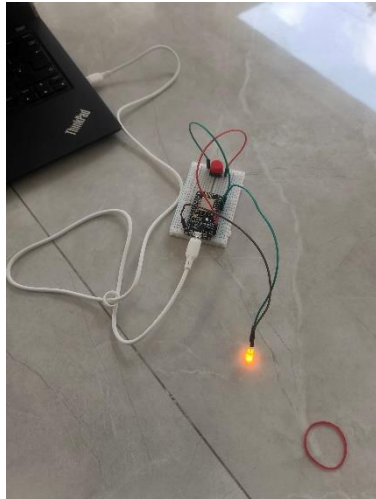
                if (ledState == HIGH) {
                    Serial.println("Tombol ditekan -> LED ON");
                } else {
                    Serial.println("Tombol ditekan ulang -> LED OFF");
                }
            }
        }
    }

    lastButtonState = reading;
}

```

❖ SCREENSHOT TUGAS MANDIRI:

- *LED ON:*



- *Serial Monitor:*

```

modul_praktik2_25782027.ino
1  const int buttonPin = 4; // Sesuai D2 pada NodeMCU (GPIO 4)
2  const int ledPin = 5;   // Sesuai D1 pada NodeMCU (GPIO 5)
3
4  // Variabel untuk menyimpan status
5  int ledState = LOW;      // Status terakhir LED (nyala/mati)
6  int buttonState = 1;     // Status pembacaan tombol (karena PULLUP, defaultnya 1 / HIGH)
7  int lastButtonState = 1; // Status pembacaan tombol sebelumnya
8
9  unsigned long lastDebounceTime = 0;
10 unsigned long debounceDelay = 50; // Jeda waktu untuk mengatasi pantulan tombol (debounce)
11
12 void setup() {
13   Serial.begin(115200);
14   // Menggunakan INPUT_PULLUP agar tidak butuh resistor eksternal
15   pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
16   pinMode(ledPin, OUTPUT);
17   digitalWrite(ledPin, ledState); // Inisialisasi awal LED mati
18 }
19
20 void loop() {
21   int reading = digitalRead(buttonPin);
22
23   if (reading != lastButtonState) {
24     // Wait for the button to settle before reading again
25     delay(debounceDelay);
26     reading = digitalRead(buttonPin);
27   }
28   if (reading != lastButtonState) {
29     // Toggle the LED
30     digitalWrite(ledPin, !ledState);
31     lastButtonState = reading;
32   }
33 }

```

Output: Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on COM6)

New Line 115200 baud

Tombol ditekan ulang -> LED OFF
Tombol ditekan -> LED ON

In 49, Col 2 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM6 08:41 15/09/2026